

Relatório de Análise Exploratória de Dados (AED)

Base SMARTColeta-DF - análise a partir da planilha tratada

Este relatório foi elaborado com base na estrutura de entrega da Aula 13 - Análise Exploratória de Dados (AED), que orienta a apresentação do trabalho em cinco partes: introdução, descrição dos dados, estatísticas descritivas, insights e conclusão. Os resultados numéricos apresentados foram obtidos exclusivamente da planilha tratada enviada para análise.

Seção do relatório	Finalidade analítica
1. Introdução	Definir o objetivo central da análise.
2. Descrição dos dados	Apresentar origem, estrutura, dicionário de variáveis e tamanho do dataset.
3. Estatísticas descritivas	Sintetizar contagens, medidas de tendência central, dispersão e totais por categoria.
4. Insights	Interpretar os achados estatísticos mais relevantes para o problema estudado.
5. Conclusão	Sintetizar os padrões encontrados e suas implicações para tomada de decisão.

Integrantes:

Arthur de Jesus 22404292

Pedro Felizardo Barbosa 22405245

João Pedro Roriz Costa 22404348

Pedro Augusto Lourenço da Silva 22402399

Gabriel Larsão Lugli 22400359

1. Introdução

O objetivo central desta análise é examinar, por meio de estatísticas descritivas, a base tratada do projeto SMARTColeta-DF, buscando identificar padrões quantitativos relacionados à gestão de resíduos sólidos urbanos no Distrito Federal. A análise considera registros mensais consolidados, dados populacionais, custos operacionais e informações textuais extraídas da base, com a finalidade de transformar os dados organizados em evidências interpretáveis para apoio à tomada de decisão. O recorte analítico adotado concentra-se na caracterização dos dados, na leitura das principais medidas estatísticas e na formulação de insights a partir dos resultados efetivamente presentes na planilha.

2. Descrição dos dados

A fonte utilizada neste relatório é o arquivo Base_dados_SMART_tratada(1).xlsx. A planilha contém cinco abas, com naturezas distintas de informação: uma base mensal consolidada de indicadores, uma base populacional, uma base específica de custos de operação, uma aba de textos extraídos e uma aba de resumo da qualidade do tratamento realizado.

2.1 Estrutura geral das abas

Aba	Linhas	Colunas	Período	Descrição
base_mensal_consolidada	2401	7	2023 a 2025	Série mensal consolidada de indicadores e valores.
populacao_df	102	5	2023 a 2025	População por região administrativa, sexo e total.
custos_operacao_pev	384	7	2023 a 2025	Custos operacionais por seção, categoria e mês.
textos_extraidos	3	2	-	Textos extraídos de seções informativas.
resumo_qualidade	16	6	-	Resumo do tratamento aplicado às bases originais.

2.2 Dicionário sintético de variáveis

Aba	Variável	Descrição
base_mensal_consolidada	aba_origem	Identificação da tabela ou página de origem do registro.
base_mensal_consolidada	ano, mes, data_referencia	Campos temporais utilizados para organizar os registros em série mensal.
base_mensal_consolidada	indicador	Tipo de indicador analisado, por exemplo: aterramento, coleta domiciliar, coleta seletiva, custos por lote, remoção PEV e outros.
base_mensal_consolidada	categoria	Categoria específica associada ao indicador.
base_mensal_consolidada	valor	Valor numérico do registro. A unidade varia conforme o indicador, podendo representar toneladas, reais ou quantidade de equipamentos.
populacao_df	regiao_administrativa	Região administrativa do Distrito Federal. A planilha também contém a linha Total.
populacao_df	mulheres, homens, pop_total	População por sexo e população total por ano.
custos_operacao_pev	secao, categoria, valor	Classificação do custo operacional e respectivo valor numérico.

textos_extraídos	conteudo_textual	Texto extraído das fontes originais, preservado como informação complementar.
resumo_qualidade	linhas_originais, colunas_originais, linhas_tratadas, colunas_tratadas	Indicadores do processo de tratamento e reorganização da base.

2.3 Resumo do tratamento realizado

A aba resumo_qualidade registra 1.313 linhas originais e 4.374 linhas tratadas, considerando todas as fontes listadas na planilha. A diferença entre linhas originais e tratadas decorre da reorganização de tabelas amplas em formato tabular longo, especialmente nas bases mensais, nas quais os meses e categorias foram convertidos em linhas analíticas.

Aba de origem	Tipo de tratamento	Linhas originais	Colunas originais	Linhas tratadas	Colunas tratadas
Coleta_Lotes_P52	mensal	65	31	624	7
Seletiva_Aterro_P53	mensal	77	43	744	7
Aterramento_Tabela_6.9	mensal	57	31	497	7
Pagina_57	mensal	32	30	0	0
Papa_Entulho_P60	texto	21	2	1	2
Remocao_PEV_P64	mensal	82	45	337	7
Localizacao_PEV_P6 5	mensal	106	46	219	7
Papa_Lixo	texto	36	10	1	2
Papa_Reciclavel_P6 6	texto	36	10	1	2
Peso_Liquido_P71	mensal	113	24	0	0
Custos_Lotes_I	mensal	117	17	468	7
Custos_Lotes_II	mensal	114	42	324	7
Custos_Lotes_III	mensal	114	42	324	7
Custos_Lotes_TOTA L	mensal	123	42	348	7
Custo_Operacao_PE V_P79	custo_operacao_pev	113	29	384	7
popul_DF	populacao	107	5	102	5

3. Estatísticas descritivas

A análise descritiva foi organizada em três frentes: estatísticas gerais da base mensal consolidada, totais por indicador e ano, e estatísticas específicas das bases populacional e de custos. Como a variável valor agrega unidades diferentes, a interpretação global deve ser feita com cautela. Por esse motivo, os principais resultados são apresentados também por indicador, evitando a comparação direta entre grandezas de natureza distinta.

3.1 Estatísticas gerais da variável valor na base mensal consolidada

Medida	Resultado
Contagem	2.401
Média	1.974.270,94
Desvio padrão	6.571.010,54
Mínimo	0,00
1º quartil (25%)	209,19
Mediana (50%)	1.925,18
3º quartil (75%)	859.012,42
Máximo	58.571.511,59

3.2 Estatísticas por indicador

TOTAL PAGO NOS	180	12.819.101,96	3.758.329,27	0,00	58.571.511,59	2.307.438.352,48

LOTES I, II E III (R\$)						
LOTE I (R\$)	216	4.570.591,50	1.321.197,06	127.165,75	21.843.082,97	987.247.764,75
LOTE III (R\$)	156	4.755.358,65	1.316.272,63	304.379,19	18.962.760,70	741.835.949,26
LOTE II (R\$)	156	4.363.494,23	1.605.219,09	497.432,04	21.394.633,90	680.705.100,60
Aterramento (t)	108	126.583,47	127.799,26	54.449,41	215.136,61	13.671.014,92
Coleta Domiciliar (t)	144	30.072,88	21.662,88	14.645,19	75.609,78	4.330.494,14
Entulho Mecanizado (t)	144	26.482,96	19.454,71	10.138,78	59.053,94	3.813.545,68
Indicador não identificado	219	1.455,78	141,23	0,00	206.300,00	318.815,21
Coleta Seletiva (t)	144	2.056,71	1.632,26	643,74	5.570,56	296.166,40
Entulho Manual (t)	144	1.062,87	929,79	224,37	3.380,30	153.053,20

Rejeitos IRR (t)	144	1.023,09	867,09	170,18	2.653,83	147.325,28
Remoção PEV (t)	325	409,84	182,85	0,00	5.161,44	133.197,60
Coleta Varrição (t)	144	922,29	690,17	313,17	2.909,00	132.809,16
Pintura Meio-fio (eqp)	144	6,47	5,35	1,90	13,00	931,04
Resíduos Saúde - RSS (t)	33	0,04	0,04	0,00	0,16	1,41

3.3 Totais anuais por indicador

A tabela a seguir apresenta os totais anuais por indicador conforme os registros da aba “base_mensal_consolidada”. Os valores não devem ser somados entre indicadores de unidades diferentes; a função da tabela é demonstrar a evolução interna de cada indicador ao longo dos anos presentes na base.

Indicador	2023	2024	2025	Total 2023-2025
TOTAL PAGO NOS LOTES I, II E III (R\$)	527.522.510,98	841.698.302,06	938.217.539,44	2.307.438.352,48
LOTE I (R\$)	311.805.921,99	323.629.224,35	351.812.618,41	987.247.764,75
LOTE III (R\$)	169.554.746,05	273.194.734,69	299.086.468,52	741.835.949,26
LOTE II (R\$)	149.221.431,77	244.872.574,56	286.611.094,27	680.705.100,60
Aterramento (t)	4.501.998,90	4.721.512,64	4.447.503,38	13.671.014,92
Coleta Domiciliar (t)	1.421.358,46	1.460.348,82	1.448.786,86	4.330.494,14
Entulho Mecanizado (t)	1.261.350,60	1.264.889,28	1.287.305,80	3.813.545,68
Indicador não identificado	267.416,14	51.048,07	351,00	318.815,21
Coleta Seletiva (t)	89.362,80	97.705,50	109.098,10	296.166,40
Entulho Manual (t)	41.229,38	42.979,90	68.843,92	153.053,20
Rejeitos IRR (t)	44.312,98	45.650,94	57.361,36	147.325,28
Remoção PEV (t)	31.029,56	3.219,32	98.948,72	133.197,60
Coleta Varrição (t)	42.728,10	43.148,86	46.932,20	132.809,16
Pintura Meio-fio (eqp)	309,40	311,00	310,64	931,04
Resíduos Saúde - RSS (t)	0,19	0,60	0,62	1,41

3.4 Base populacional

Para evitar duplicidade, a síntese populacional considera apenas as regiões administrativas e exclui a linha Total, pois ela já representa a soma do Distrito Federal em cada ano.

Ano	Mulheres	Homens	População total
2.023	1.644.476	1.523.026	3.167.502
2.024	1.663.154	1.540.916	3.204.070
2.025	1.681.341	1.558.334	3.239.675
Maiores populações em 2025		População	
Ceilândia		356.548	
Samambaia		264.403	
Plano Piloto		248.568	
Planaltina		218.569	
Taguatinga		217.565	
Menores populações em 2025		População	
SIA		2.692	
Varjão		9.283	
Fercal		9.508	
Candangolândia		16.094	
Park Way		24.294	

3.5 Custos de operação

A aba “custos_operacao_pev” contém 384 registros distribuídos entre 2023 e 2025. Os dados foram agrupados por seção e categoria, preservando a classificação existente na planilha.

ATERRO SANITÁRIO DE BRASÍLIA - ATERRAMENTO	Custo por tonelada	12	44,15	43,69	45,54	529,83
ATERRO SANITÁRIO DE BRASÍLIA - ATERRAMENTO	Total	12	2.803.771,86	2.378.894,72	3.254.889,98	33.645.262,29
CUSTO DA OPERAÇÃO DOS PAPA ENTULHO (PEV)	Coleta e Transporte manual de Resíduos Volumosos	36	87.749,58	63.953,17	178.568,62	3.158.985,00
CUSTO DA OPERAÇÃO DOS PAPA ENTULHO (PEV)	Coleta e transporte manual de podas	36	130.194,14	66.435,11	385.965,53	4.686.989,07
CUSTO DA OPERAÇÃO DOS PAPA ENTULHO (PEV)	Coleta e transporte mecanizado de entulho	36	265.148,57	154.396,28	470.264,01	9.545.348,54
CUSTO DA OPERAÇÃO DOS PAPA ENTULHO (PEV)	Custo total	36	483.092,29	291.357,33	1.006.593,76	17.391.322,61

UTMB PSUL - UNIDADE DE TRATAMENTO MECÂNICO BIOLÓGICO DA CEILÂNDIA (PSUL)	Custo Total	24	2.163.297,98	1.462.653,27	2.845.770,55	51.919.151,63
UTMB PSUL - UNIDADE DE TRATAMENTO MECÂNICO BIOLÓGICO DA CEILÂNDIA (PSUL)	Custo por tonelada*	72	47,11	34,72	65,81	3.391,74
UTMB PSUL - UNIDADE DE TRATAMENTO MECÂNICO BIOLÓGICO DA CEILÂNDIA (PSUL)	Custo por viagem*	24	953,52	940,03	974,55	22.884,56
UTMB PSUL - UNIDADE DE TRATAMENTO MECÂNICO BIOLÓGICO DA CEILÂNDIA (PSUL)	Operação De Compostagem	24	241.285,63	158.748,54	274.618,72	5.790.855,17
UTMB PSUL - UNIDADE DE TRATAMENTO MECÂNICO BIOLÓGICO DA CEILÂNDIA (PSUL)	Operação, Controle E Manutenção Com Produção De Composto Cru	24	938.011,07	759.184,92	1.193.013,75	22.512.265,76
UTMB PSUL - UNIDADE DE TRATAMENTO MECÂNICO BIOLÓGICO DA CEILÂNDIA (PSUL)	Transporte De Chorume	24	78.877,92	0,00	272.608,70	1.893.069,97
UTMB PSUL - UNIDADE DE TRATAMENTO MECÂNICO BIOLÓGICO DA CEILÂNDIA (PSUL)	Transporte De Rejeito E Composto Cru	24	905.123,36	350.975,35	1.139.171,32	21.722.960,73

4. Insights

Os insights abaixo foram formulados a partir do cruzamento entre os totais anuais, estatísticas descritivas e distribuição das categorias presentes na planilha. Não foram utilizados valores externos ao arquivo analisado.

Crescimento expressivo dos valores pagos nos lotes: O indicador TOTAL PAGO NOS LOTES I, II E III (R\$) passou de R\$ 527.522.510,98 em 2023 para R\$ 938.217.539,44 em 2025, o que corresponde a uma variação de 77,85%. Esse comportamento indica aumento relevante do dispêndio registrado para os lotes no período analisado.

Estabilidade relativa da coleta domiciliar: A soma dos registros de Coleta Domiciliar (t) foi de 1.421.358,46 em 2023 e de 1.448.786,86 em 2025, variação de 1,93%. A diferença é pequena quando comparada ao crescimento observado nos custos dos lotes, sugerindo que os custos cresceram em ritmo superior ao volume registrado de coleta domiciliar.

Aumento da coleta seletiva: A Coleta Seletiva (t) apresentou crescimento de 89.362,80 em 2023 para 109.098,10 em 2025, variação de 22,08%. Esse resultado sugere avanço na participação dos registros de coleta seletiva dentro da série analisada.

Predominância do entulho mecanizado sobre o manual: No acumulado de 2023 a 2025, o Entulho Mecanizado (t) somou 3.813.545,68, enquanto o Entulho Manual (t) somou 153.053,20. A diferença revela que, dentro da base tratada, a remoção mecanizada representa volume muito superior ao processo manual.

Varição relevante na remoção PEV: A Remoção PEV (t) passou de 31.029,56 em 2023 para 98.948,72 em 2025, variação de 218,89%. Esse resultado deve ser interpretado considerando a natureza dos registros e a possibilidade de mudanças operacionais, ampliação de cobertura ou melhoria no registro dos dados.

Crescimento populacional moderado no Distrito Federal: A população total das regiões administrativas, excluída a linha Total para evitar duplicidade, passou de 3.167.502 habitantes em 2023 para 3.239.675 em 2025. O acréscimo foi de 72.173 habitantes, equivalente a 2,28%. Esse crescimento moderado é relevante para contextualizar a demanda por serviços de manejo de resíduos.

5. Conclusão

A análise exploratória da planilha tratada permitiu caracterizar a estrutura dos dados e identificar padrões relevantes nos registros de resíduos, custos e população. A base mensal consolidada apresenta 2.401 registros e 15 indicadores distintos, abrangendo o período de 2023 a 2025. A leitura das estatísticas descritivas evidencia que a variável valor concentra informações de diferentes naturezas, como toneladas, reais e equipamentos, exigindo interpretação segmentada por indicador.

Entre os achados mais relevantes, destacam-se o crescimento dos valores pagos nos lotes, a estabilidade relativa da coleta domiciliar, o aumento da coleta seletiva, a forte predominância do entulho mecanizado sobre o manual e a expansão dos registros de remoção PEV. Na base populacional, observa-se crescimento moderado do Distrito Federal entre 2023 e 2025, com maior concentração populacional em regiões como Ceilândia, Samambaia e Plano Piloto, conforme os registros de 2025.”

A elaboração deste documento contou com o apoio das ferramentas de inteligência artificial ChatGPT e Gemini, utilizadas como suporte à estruturação, revisão textual e aprimoramento da redação, sob supervisão e validação dos autores.